

精轸估：Random Forest驱动的二手车 智能估价平台

作者: 肖海泉、罗子阳、丁伟海

目录

01

项目背景与意义

02

数据获取、清洗
与处理

03

作品全貌与核心
特色

04

未来展望与改进



01

项目背景与意义



数字化转型背景

人工智能与大数据的结合

本项目灵感来源于对现代消费者对透明度、便捷性和个性化服务日益增长的需求，以及人工智能与大数据技术在解决复杂市场分析问题上的巨大潜力。

1

二手车市场的发展机遇

在数字化转型的大潮下，二手车市场迎来了前所未有的发展机遇与挑战。传统交易模式下存在的信息壁垒、价格不透明及效率低下问题，促使行业寻求创新解决方案。

2

3

作品应用的广泛用户群体

本作品面向广泛的用户群体，包括但不限于个人买家与卖家、二手车经销商、行业研究者及政策制定者，为用户提供精准、透明的二手车评估与市场洞察能力。



传统交易模式问题

信息壁垒与低效率问题

传统二手车市场中存在信息不对称，买家和卖家难以获取准确车辆价值信息，导致交易周期长、效率低下。

价格不透明问题

由于缺乏统一的估价标准，二手车市场价格不透明，消费者难以判断车辆的真实价值，影响购买决策。

市场规范化程度低问题

二手车市场发展不规范，资源分配不合理，缺乏有效的监管机制，影响市场的健康发展和消费者信任度。

本作品面向广泛的用户群体，包括但不限于个人买家与卖家、二手车经销商、行业研究者及政策制定者。



项目目标设定

解决行业痛点

项目旨在解决二手车市场的信息不透明、交易效率低下和便捷性不足等问题，提升市场整体运行效率。



促进市场健康发展

通过构建透明、公正的估价系统，推动二手车市场的规范化发展，保障消费者权益，促进行业持续健康发展。



提供个性化服务

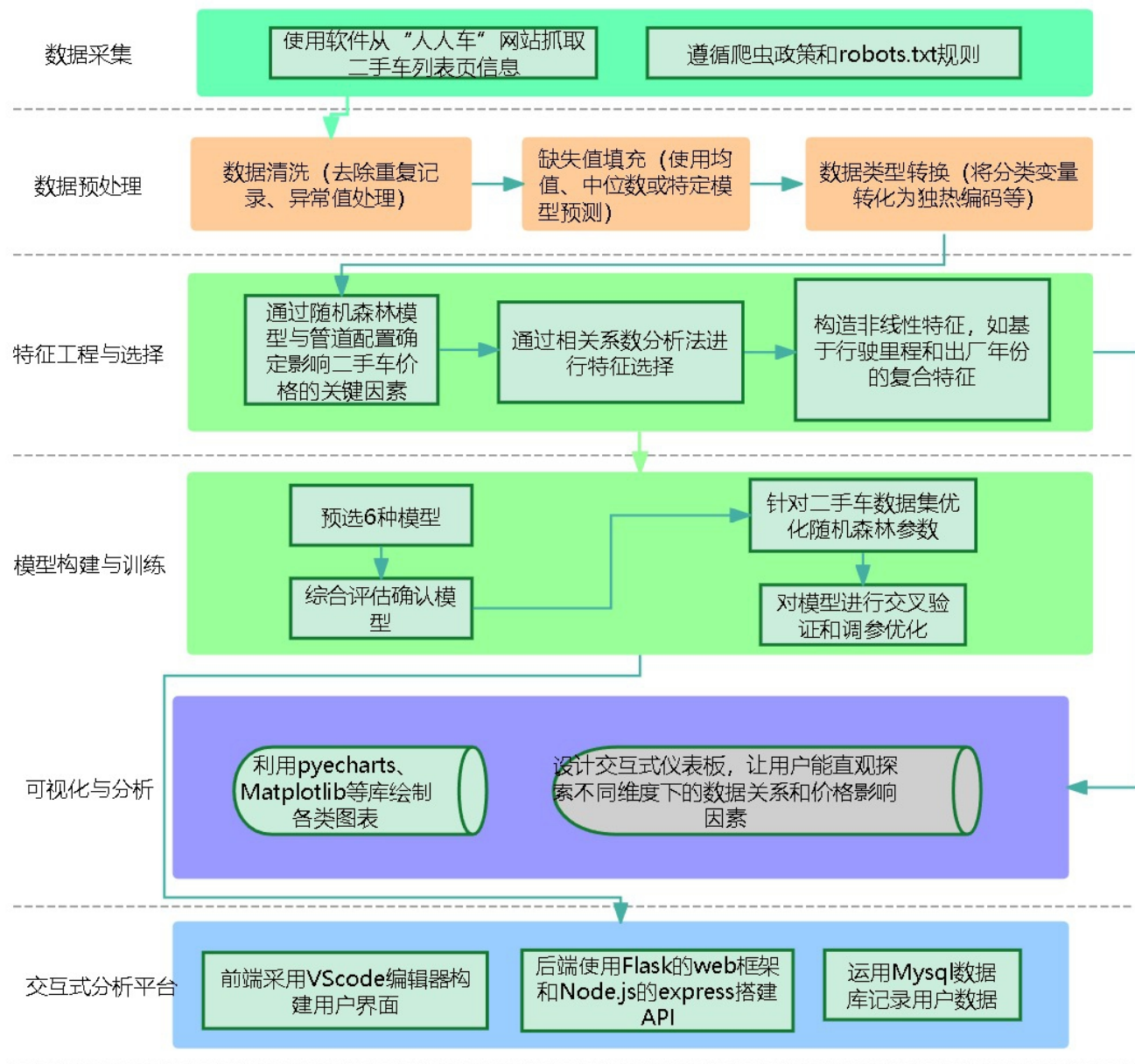
利用用户行为分析，为每位用户提供个性化的推荐服务，提升用户体验，增强用户粘性。



02

技术方案

精轸估：Random Forest驱动的二手车智能估价平台



数据规模和类型

数据处理步骤

数据处理包括清洗、预处理等步骤，使用Pandas和NumPy进行高效处理，确保数据的质量和准确性。



1

数据规模和来源

本项目的数据规模为9万条记录，来源于“人人车”网站公开信息，覆盖全国范围交易记录。

2

3

数据类型和应用技术

数据类型主要包括车辆信息、交易记录等，应用技术包括深度学习、随机森林模型等，用于智能化估价和市场分析。



数据处理步骤和方法

数据清洗的重要性

数据清洗是数据处理的第一步，通过去重、异常值处理和类型转换，确保数据的准确性和一致性。

特征选择的方法

特征选择是从原始数据中选择最相关和有用的特征，以减少维度和提高模型性能的过程。

数据填充的技巧

数据填充用于填补缺失值或异常值，常用的方法包括插值、回归和众数填充等，以确保数据的完整性和可用性。

售价	新车售价	大马力(P)	日期差	大扭矩(N·m)	大功率(kW)	行驶里程	日期差	高度(mm)	功率转速	宽度(mm)	轴距(mm)	综合油耗(L/100km)	扭矩转速	长度(mm)	后轮距(mm)	备质量(kg)	行李箱容积(L)	车速(km/h)	100km/h加速时间(s)	油箱容积(L)	前轮距(mm)	压缩比	排量(L)	过弯日期	离地间隙(mm)	过弯日期	准牌所在	厂商	变速箱	燃油形式
0.66	4.57	86	3250	108	63	4.02	3434	1860	6000	1600	2500	7.410141	4000	3885	1290	1000	461.6857	130	10.7632	40	1290	9.8	1.2	-38	143.1941	-38	安庆	上汽通用	5挡手动	汽油
9.8	22.66	160	2341	250	118	3.84	2489	1472	4500	1834	2803	7.410141	1500	4870	1527.762	1413.329	490	190.3492	10.7632	70	1527.038	9.6	1.8	85	143.1941	85	安庆	上汽大众	7挡双离合	汽油
9	19.19	165	1815	199	121	2.43	1881	1690	6500	1820	2640	8.2	4800	4420	1527.762	1423	465	185	10.7632	58	1527.038	10.29193	2	-7	170	-7	安庆	北京现代	6挡手动	汽油
15	43.41	258	1856	290	190	10.44	1912	1800	6800	1878	3088	7.410141	5200	5266	1603	1930	680	192	10.9	77	1593	10.29193	3	-311	143	-311	安庆	上汽通用	6挡手动	汽油
3.28	8.23	86	2068	132	63	5	2519	1500	5000	1642	2465	6.4	3750	4003	1527.762	1100	300	175	12.5	45	1527.038	10.29193	1.4	-99	143.1941	-99	安庆	上汽斯柯	5挡手动	汽油
17.8	32.54	181	1724	202	133	15.7	1973	1805	6800	1845	2900	9.4	2500	4935	1585	1936	461.6857	185	15	70	1585	10	2.4	-219	126	-219	安庆	东风本田	5挡自动	汽油
3.6	13.43	131	2896	220	96	13.07	3097	1467	5000	1775	2610	6.6	1750	4540	1527.762	1315	450	200	9.8	55	1527.038	10.29193	1.4	-7	143.1941	-7	安庆	一汽-大众	5挡手动	汽油
20	29.29	245	733	350	180	1.85	785	1770	5500	1925	2850	8.7	1750	4878	1648	1943	233	192	10.7632	70	1648	9.7	2	24	143.1941	24	安庆	长安福特	6挡手动	汽油
4	7.91	90	2033	132	66	3.79	2154	1462	5500	1682	2470	7.410141	3800	3970	1527.762	1060	250	182	12.2	45	1527.038	10.29193	1.4	-129	143.1941	-129	安庆	上汽大众	5挡手动	汽油
3.5	7.8	113	1405	146	83	8.99	1607	1660	6000	1765	2560	6.5	3500	4325	1527.762	1210	600	175	10.7632	45	1527.038	10.29193	1.5	-38	143.1941	-38	安庆	江淮汽车	6挡手动	汽油
7.98	13.53	130	1058	211	95.6	4.85	1332	1450	5500	1800	2700	5.7	1400	4610	1558	1317	462	200	10.7632	53	1549	10.29193	1.4	-38	152	-38	安庆	北京现代	7挡双离合	汽油
23	52.65	245	2453	300	180	10.76	2581	1689	6200	1840	2755	11.3	2500	4528	1588	1830	461.6857	210	7.6	66	1567	11.3	3	-99	143.1941	-99	安庆	北京奔驰	7挡手动	汽油
8.88	18.97	150	1180	200	110	3.02	1242	1616	6000	1836	2645	6.9	4400	4503	1582	1465	472	188	10.7632	65	1585	11.2	2	85	143.1941	85	安庆	东风雷诺	CVT无级变	汽油
6.28	32.55	185	2150.655	256	136	10.71	2257.658	1745	5500	1878	2890	7.410141	4000	4888	1582	1755	167	182	10.8	78	1571	10.29193	2.7	28.08553	182	-23.7284	安庆	道奇(进口)	6挡手动	汽油
5.89	12.69	117	2227	150	86	2.66	2277	1580	6000	1745	2540	7.4	4000	4180	1488	1253	354	178	10.7632	53	1499	11	1.6	54	140	54	安庆	东风标致	4挡手动	汽油
6	13.01	128	1989	156	93.8	4.9	2032	1445	6300	1780	2700	6.3	4850	4600	1568	1280	461.6857	190	10.7632	50	1555	10.29193	1.6	-191	150	-191	安庆	东风悦达	6挡手动	汽油
2.5	8.33	125	2782	160	92	5.11	2823	1490	6000	1820	2660	6.5	4000	4620	1569	1323	510	190.3492	10.7632	52	1550	10.29193	1.6	-129	143.1941	-129	安庆	长安汽车	5挡手动	汽油
6	14.28	114	1921	143	84	4.38	2001	1463	6000	1798	2640	6.1	4400	4587	1541	1255	461.6857	180	10.7632	44	1538	10.29193	1.5	115	143.1941	115	安庆	上汽通用	6挡手动	汽油



特征工程与选择\模型构建与训练

通过统计分析确定影响二手车价格的关键因素，如行驶里程、出厂年份、品牌等。通过相关系数分析法，将影响二手车售价的特征与售价做相关系数计算，减少维度同时保留重要信息。



特征工程与选择

1

模型构建

模型名称	MAE	MSE	RMSE	Train R2	Test R2
线性回归	1.97	25.9	5.09	0.82	0.76
KNN	1.35	23.3	4.83	0.87	0.78
决策树	2.09	23.9	4.89	0.84	0.78
随机森林	0.88	10.99	3.32	0.98	0.90
XGBoost	0.88	11.88	3.45	0.98	0.89
Voting	1.08	11.44	3.38	0.95	0.89

选用随机森林算法作为预测模型，因其能够处理高维数据且具有较好的抗过拟合能力。对模型进行交叉验证和调参优化，确保模型的泛化性能。

2

3

训练

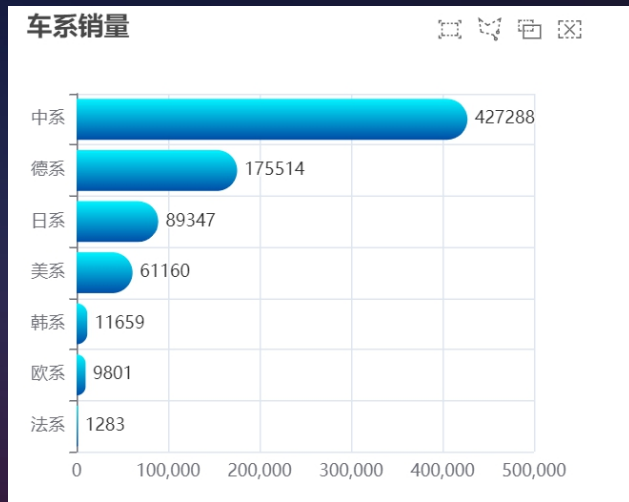
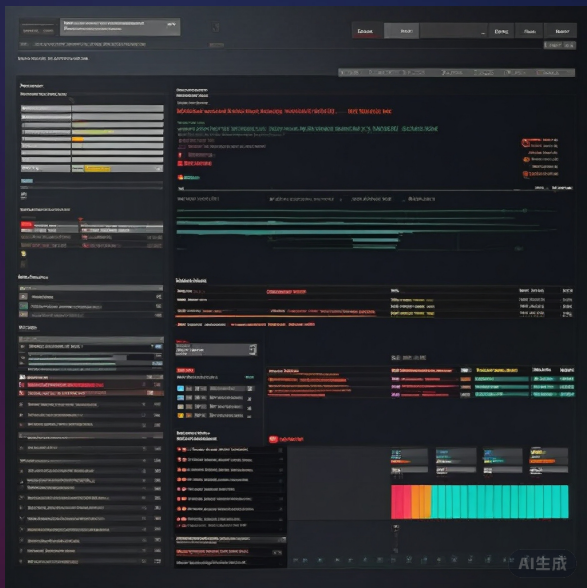
通过集成多个基于随机特征与样本子集构建的决策树来进行预测的机器学习方法，以提高预测准确性和鲁棒性，其训练过程涉及数据采样、特征随机选择、树的构建、模型集成及参数调优等步骤。



可视化与分析\交互式分析平台

可视化与分析

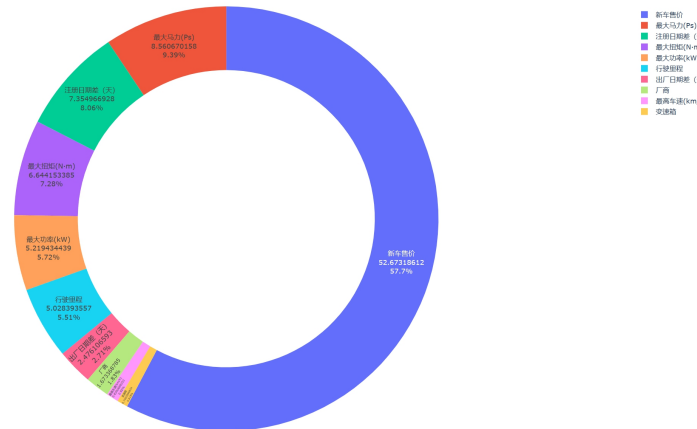
利用pyecharts、Matplotlib等库绘制各类图表，如价格分布、品牌销量排行、地区销量趋势图等。原创工作在于设计交互式仪表盘，让用户能直观探索不同维度下的数据关系和价格影响因素。



交互式分析平台

前端采用VScode编辑器构建用户界面，后端使用Flask的web框架和Node.js的express搭建API，并运用Mysql数据库记录用户数据，实现数据查询、模型预测和结果展示的动态交互。

合并类别后的特征重要性饼图





03

作品全貌与核心特色



作品全貌介绍

研究背景与创新来源

本项目源于对现代消费者对透明度、便捷性和个性化服务需求的洞察，结合大数据和AI技术优势解决复杂市场分析问题。

主要功能与特色

包含快速精准估价、市场动态洞察、个性化推荐等核心功能，以用户体验为导向，提供清晰透明的价格构成和丰富的交互体验。

技术方案与创新点

采用先进的随机森林和深度学习模型进行估价，结合特征工程优化模型性能，通过可视化和交互式分析提升用户理解和信任度。



交互式分析工具

交互式分析工具介绍

交互式分析工具是一个用户友好的前端界面，使用户能够探索不同维度下的数据关系和价格影响因素。

自定义查询功能

用户可以根据个人需求自定义查询参数，深入探索影响价格的多种因素，提升决策的自主性和透明度。

数据可视化展示

通过图表和数据可视化的形式，展示各地区车辆保有量、品牌偏好、销售趋势等，为用户提供深度市场分析。



估价系统展示

1

估价系统的核心算法

估价系统采用深度学习和随机森林模型，通过分析大量历史交易数据，为用户提供智能化的二手车估价服务

2

估价系统的可视化展示

估价系统通过动态图表和数据可视化技术，直观地展示市场趋势、价格波动等信息，帮助用户更好地了解二手车市场。

3

个性化推荐与交互分析

估价系统根据用户行为分析，为用户提供个性化的推荐服务，同时支持用户自定义查询和透明的估价过程，提升用户体验。

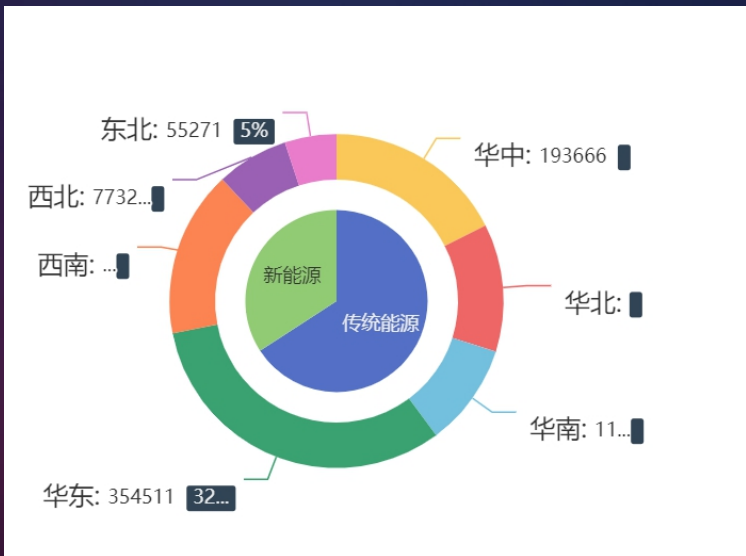




重难点与创新点解析

特征工程的创新之处

项目在特征工程方面的创新点在于对非线性特征的构造，如基于行驶里程和出厂年份的复合特征，以及结合领域知识进行特征选择，减少维度同时保留重要信息。



1

数据获取的挑战与解决方案

本项目面临的主要挑战之一是如何从“人人车”等网站获取大量的二手车交易数据，解决方案是利用后羿采集器定时抓取数据，并确保遵守网站的爬虫政策和robots.txt规定。

2

3

交互式分析平台的用户体验优化

通过设计响应式用户友好的前端界面，以及实现动态的数据查询、模型预测和结果展示功能，使用户能够直观探索不同维度下的数据关系和价格影响因素，提升用户粘性与满意度。



04

未来展望与改进



行业合作伙伴拓展

1

深化合作策略

与大型二手车交易平台、汽车经销商及保险公司建立长期合作关系，将估价服务嵌入其业务流程中，提升服务的触及面和实用性。

2

行业报告分享

制作详细的行业分析报告，结合成功案例，参加行业会议与研讨会，提升行业内外对平台的认知度与认可度。

3

社交媒体营销

利用社交媒体、汽车爱好者论坛、博客等渠道，发布估价技巧、市场分析等内容，吸引潜在用户群体，增强用户粘性。



智能化升级

引入AI对话系统

结合自然语言处理技术，打造AI对话系统，实现语音或文字交互，提高用户体验。

实时市场动态分析

构建动态数据流接入机制，实时抓取市场动态数据，结合宏观经济指标，使模型能够快速适应市场变化。

国际化布局与多语言支持

扩展数据源至全球范围，支持多国语言和货币，适应不同国家的二手车市场规则，打造全球性的估价服务平台。



谢 谢 大 家